

교통분쟁 AI 서비스 화면설계서

원본: D:\dev\project\SKN27-FINAL-3Team\docs\screen-design-specification.md
생성일: 2026-07-06 10:59 KST
한글 폰트는 PDF에 임베딩된다.

교통분쟁 AI 서비스 화면설계서

항목	내용
문서명	교통분쟁 AI 서비스 화면설계서
프로젝트명	교통분쟁 AI: 과실비율·범칙금/과태료 분석 및 리포팅 서비스
작성일	2026-06-18
최종 업데이트	2026-07-06
문서 버전	v0.5
작성 기준	2026-07-06 구현 화면 캡처, 2026-06-29~2026-07-06 Git 업데이트, Drive 화면설계서 PDF 확인 결과
참조 화면	docs/assets/screen-design/current-2026-07-06/*.png, docs/assets/screen-design/report-pages-updated.png, app/screen-design-mvp-flow.html

1. 업데이트 기준

이 문서는 2026-07-06 현재 구현된 화면과 2026-06-29 이후 Git 업데이트를 기준으로 다시 정리한 화면설계서다.
구성 범위는 다음과 같다.

구분	처리
최신 구현 화면	사용자가 제공한 2026-07-06 캡처 기준으로 정리
Git 업데이트	2026-06-29~2026-07-06 구현 변경을 화면 요구사항으로 반영
상세 리포팅 화면	과실비율 리포트와 과태료·범칙금 대응 리포트 정의 유지
산출물 범위	최신 화면, Git 반영 사항, API 연결 초안, 상세 리포팅, 남은 결정 작업

최신 핵심 흐름은 로그인 먼저가 아니라 상담 먼저, 저장 또는 정밀 분석이 필요할 때 Google 로그인 안내다.

2. 최신 화면 목록

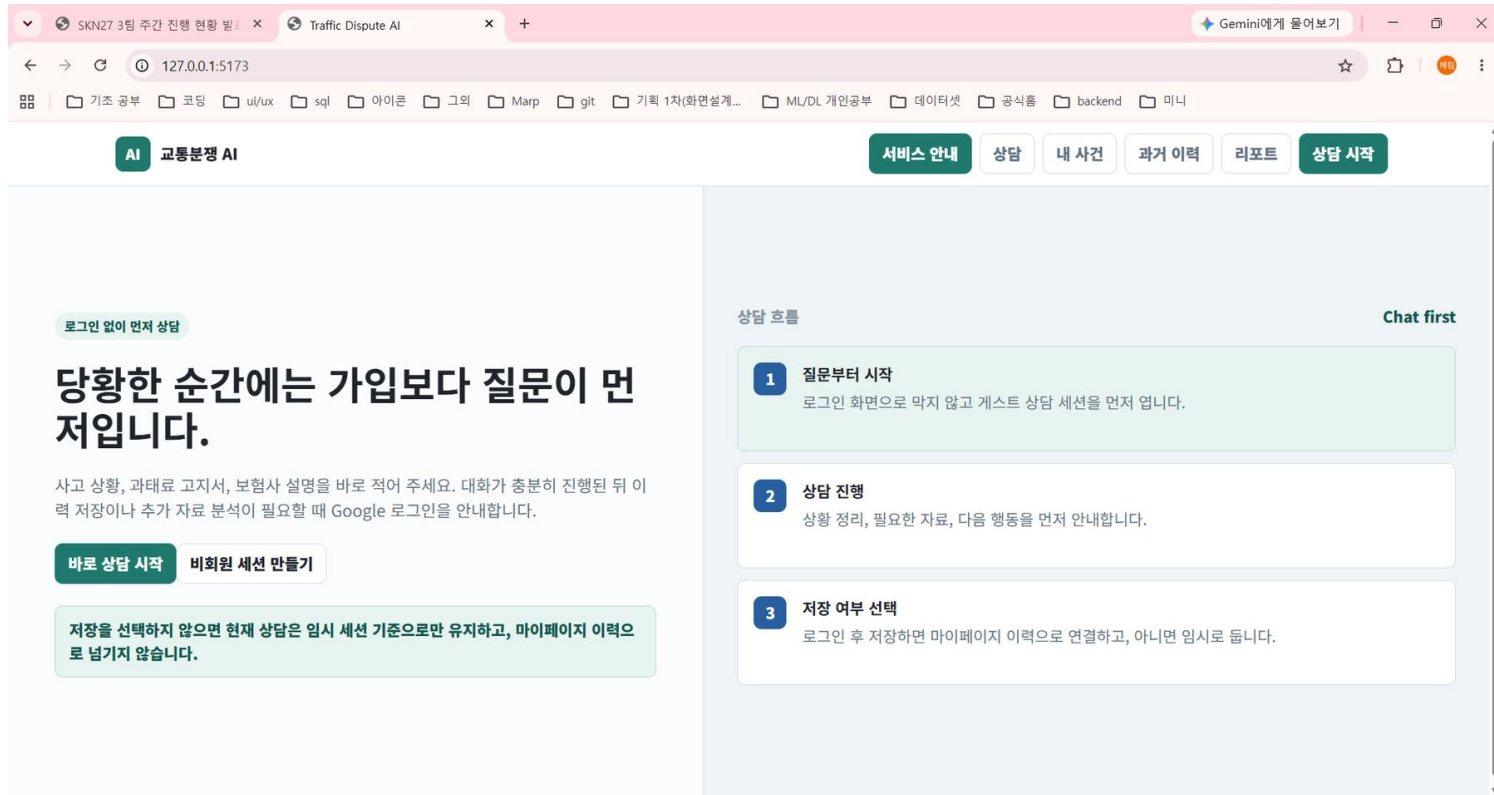
Screen ID	화면명	최신 구현 기준
UI-SERVICE-001	서비스 안내	가입 전에 사고 상황, 과태료 고지서, 보험사 설명을 먼저 입력할 수 있음을 안내한다.
UI-CHAT-001	AI 교통 상담	비회원 상담을 기본으로 열고, 저장 또는 정밀 분석이 필요할 때 로그인을 안내한다.
UI-CASE-001	내 사건	등록 사건, 기한 임박, 저장 리포트, 최근 분석 현황을 재조회한다.
UI-HISTORY-001	과거 이력	상담과 리포트 진행 내역을 전체, 과태료, 과실비율, 리포트 기준으로 확인한다.
UI-REPORT-WORKBENCH-001	리포트 작업대	리포트 목록, 문서 미리보기, 근거·작업 패널로 리포트를 검토한다.
UI-REPORT-FAULT-001	사고 과실비율 분석 리포트	과실비율 분석 결과와 판단 근거를 문서형 리포트로 제공한다.
UI-REPORT-FINE-001	과태료·범칙금 대응 리포트	OCR, 이의제기 가능성, 법령·판례, 이의신청서 초안을 문서형 리포트로 제공한다.

3. 캡처 이미지 반영

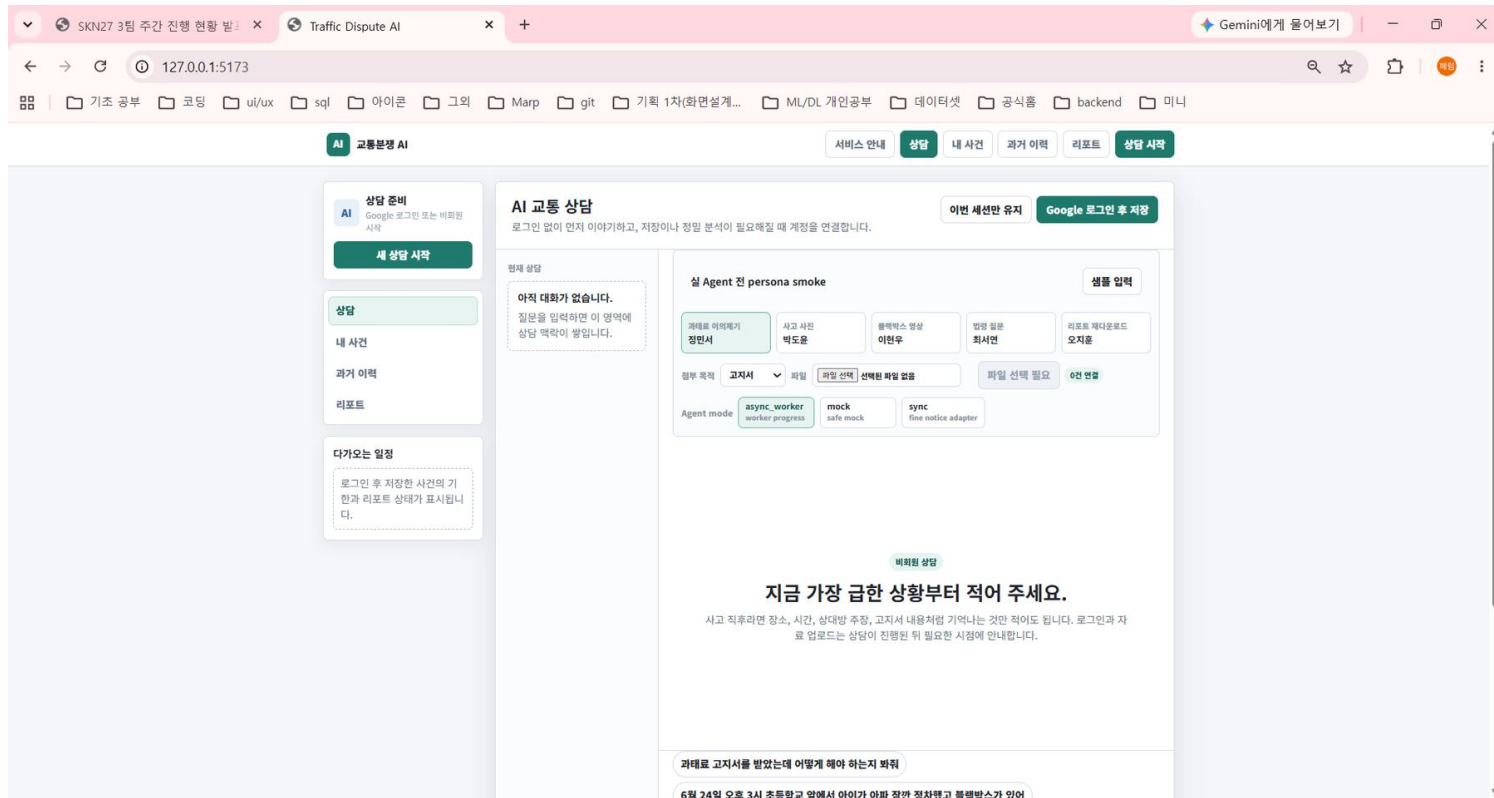
3.1 캡처별 반영 기준

캡처	화면	반영 내용
01-service-guide.png	서비스 안내	당황한 순간에는 가입보다 질문이 먼저입니다. 문구와 바로 상담 시작, 비회원 세션 만들기 CTA를 기준으로 한다.
02-chat-top.png	상담 상단	이번 세션만 유지, Google 로그인 후 저장, 샘플 입력, 첨부 목적, Agent mode를 필수 구성으로 둔다.
03-chat-input-error.png	상담 입력 및 오류	빠른 질문, 입력창, 전송 버튼, 상담 준비에 실패했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요. 오류 상태를 반영한다.
04-my-case.png	내 사건	등록 사건, 기한 임박, 저장 리포트, 최근 분석 카드와 최근 분석 이력 빈 상태를 반영한다.
05-history.png	과거 이력	전체, 과태료, 과실비율, 리포트 필터와 빈 상태를 반영한다.
06-report-workbench.png	리포트 작업대	리포트 목록, 문서 미리보기, 근거·작업 패널, 리포트 생성 준비, PDF 다운로드 비활성 상태를 반영한다.

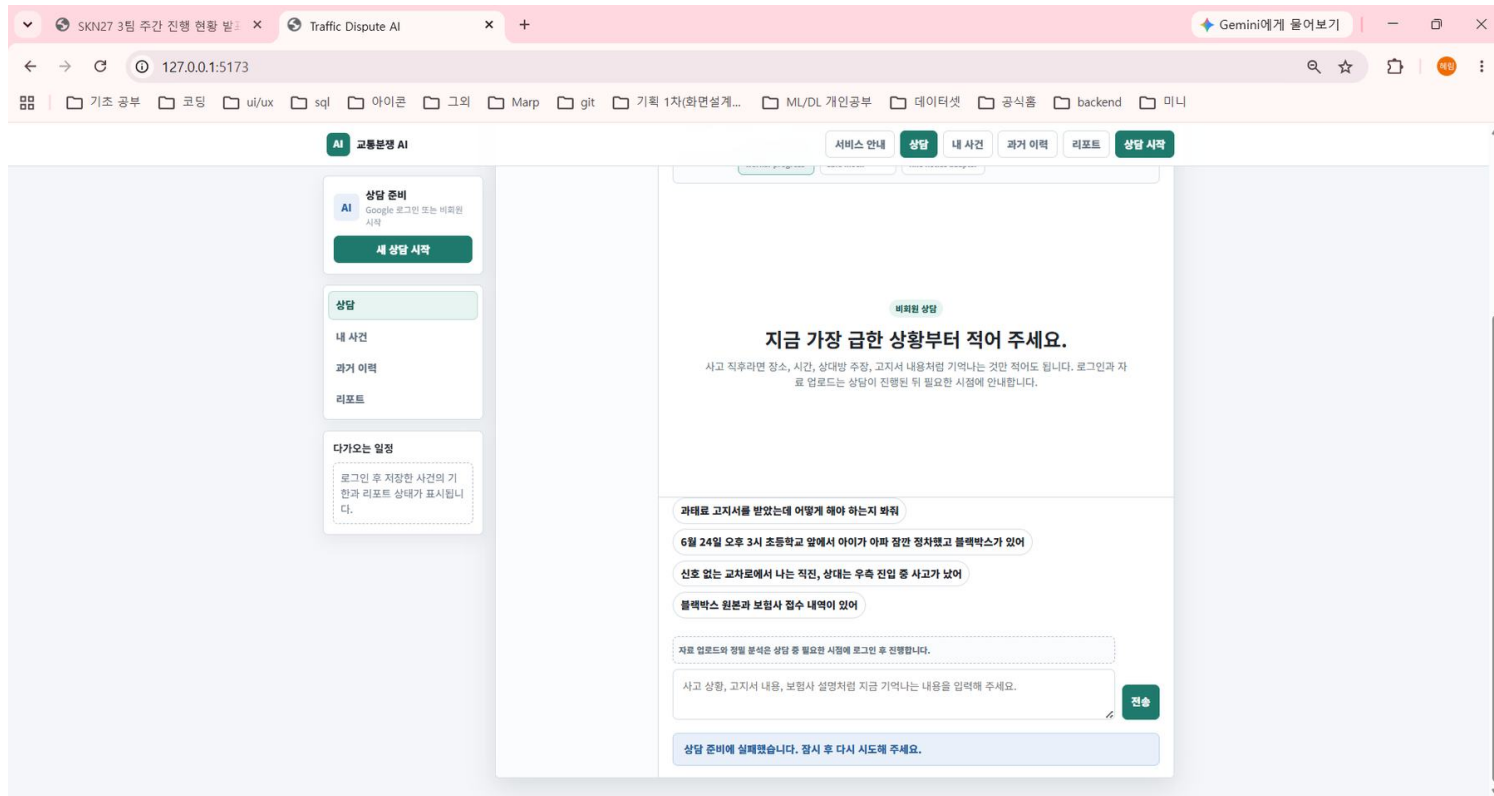
3.2 캡처 이미지



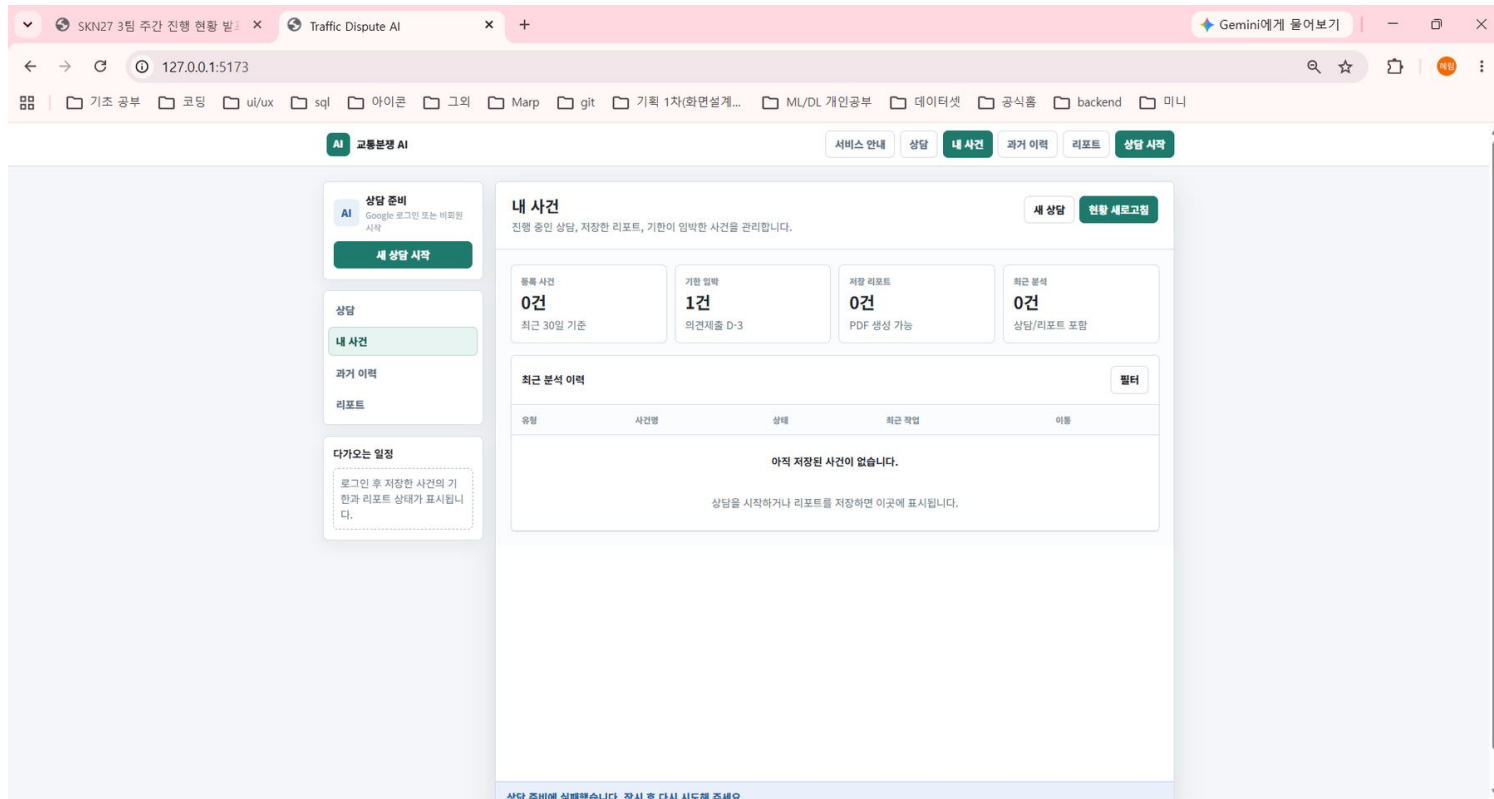
서비스 안내 화면



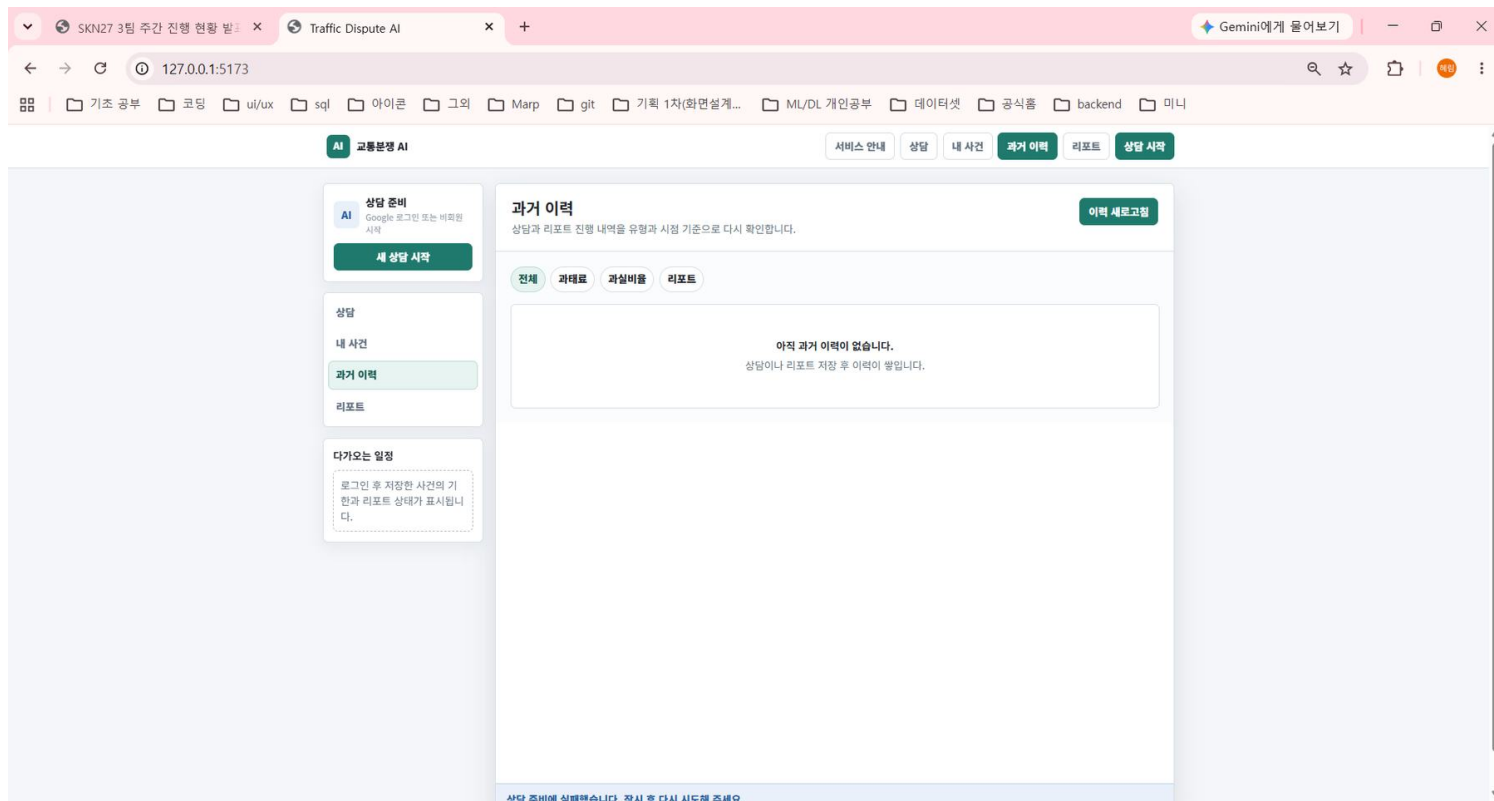
상담 화면 상단



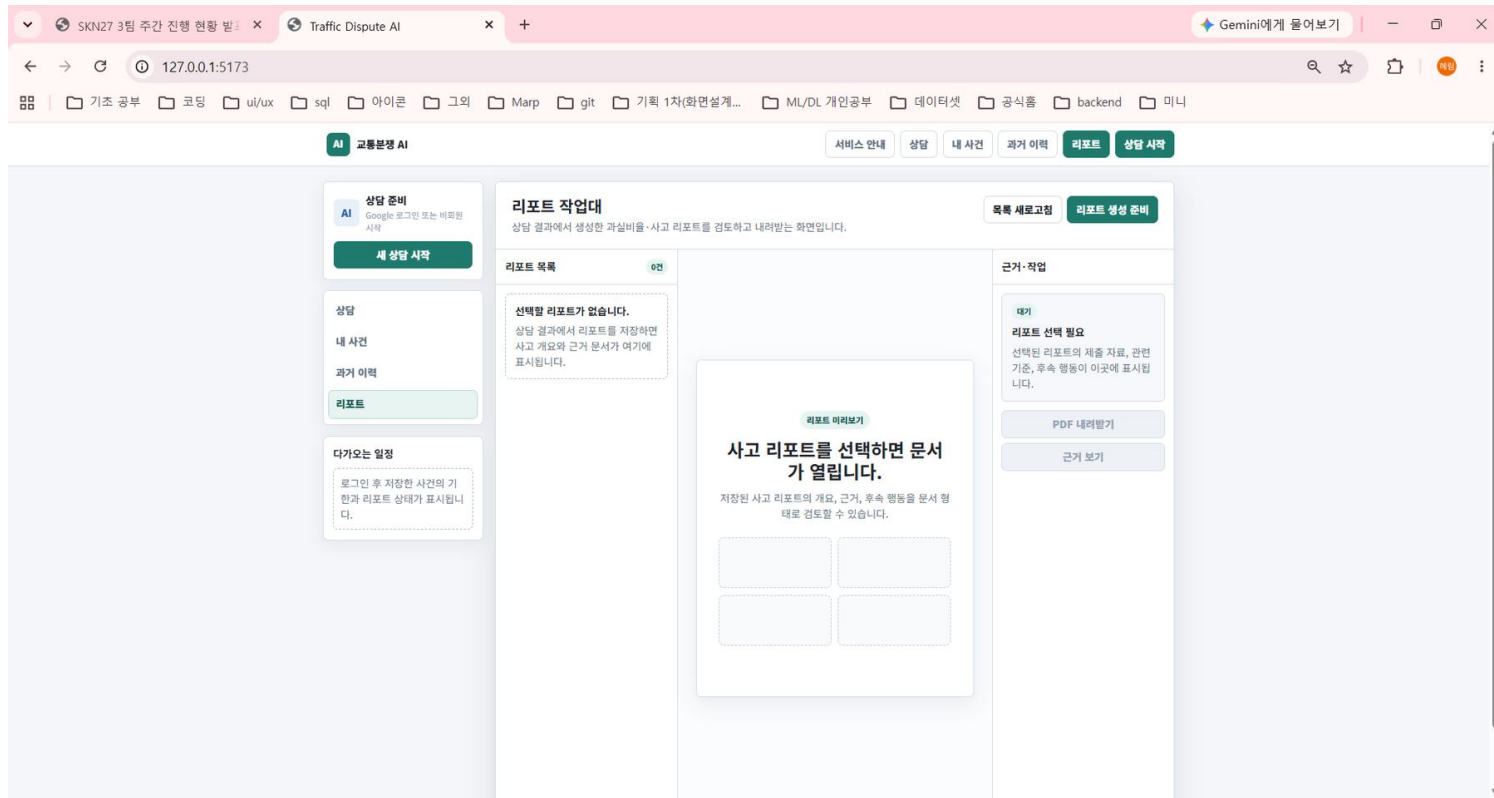
상담 입력 및 오류 상태



내 사건 화면



과거 이력 화면



리포트 작업대 화면

4. 화면별 디스크립션

4.1 UI-SERVICE-001 서비스 안내

영역	표시 내용	동작
상단 내비게이션	서비스 안내, 상담, 내 사건, 과거 이력, 리포트, 상담 시작	현재 화면을 강조하고 각 메뉴로 이동한다.
메인 카피	당황한 순간에는 가입보다 질문이 먼저입니다.	가입보다 상담 입력이 먼저임을 명확히 한다.
보조 설명	사고 상황, 과태료 고지서, 보험사 설명을 바로 입력하라는 안내	법률 판단 확정이 아니라 상담과 정리 보조 서비스임을 암시한다.
CTA	바로 상담 시작, 비회원 세션 만들기	둘 다 상담 화면으로 진입한다.
임시 세션 안내	저장하지 않으면 현재 상담은 임시 세션으로 유지되고 마이페이지 이력에 남지 않는다.	비회원 데이터 보관 범위를 명확히 한다.
상담 흐름	질문부터 시작, 상담 진행, 저장 여부 선택	사용자가 다음 행동을 예측할 수 있게 한다.

4.2 UI-CHAT-001 AI 교통 상담

영역	표시 내용	동작
세션 제어	이번 세션만 유지, Google 로그인 후 저장	비회원 상담 유지 또는 계정 이력 연결을 선택한다.
현재 상담 목록	대화가 없으면 질문을 입력하면 이 영역에 상담 맥락이 쌓입니다.	상담 맥락이 생기면 최근 대화 또는 사건 요약을 표시한다.
샘플 입력	과태료 이의제기, 사고 사진, 블랙박스 영상, 법령 질문, 리포트 재다운로드	시연과 테스트에서 빠르게 상담 상황을 채운다.
첨부 목적	고지서 등 목적 선택	업로드 파일을 분석 파이프라인 또는 질문 맥락에 연결한다.
파일 선택	파일 선택 전에는 파일 선택 필요, 연결 수는 0건 연결	업로드 후 파일명, 상태, 분석 가능 여부를 표시한다.
Agent mode	async_worker, mock, sync	시연 환경에서 worker progress, safe mock, fine notice adapter를 선택한다.
중앙 안내	지금 가장 급한 상황부터 적어 주세요.	장소, 시간, 상대방 주장, 고지서 내용부터 입력하도록 유도한다.
빠른 질문	고지서 대응, 블랙박스/보험사 설명, 교차로 사고, 원문·내역 보유	사용자가 바로 입력 예시를 선택한다.
오류 상태	상담 준비에 실패했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.	재시도, 서버 연결 상태, mock 전환 안내를 함께 제공한다.

4.3 UI-CASE-001 내 사건

영역	표시 내용	동작
헤더	내 사건, 새 상담, 현황 새로고침	새 상담을 시작하거나 저장 현황을 다시 불러온다.
요약 카드	등록 사건, 기한 임박, 저장 리포트, 최근 분석	최근 30일 기준 사건과 리포트 상태를 보여준다.
최근 분석 이력	유형, 사건명, 상태, 최근 작업, 이동	저장된 상담 또는 리포트를 다시 연다.
빈 상태	아직 저장된 사건이 없습니다.	상담 시작 또는 리포트 저장 후 이곳에 표시된다고 안내한다.

4.4 UI-HISTORY-001 과거 이력

영역	표시 내용	동작
헤더	과거 이력, 이력 새로고침	상담과 리포트 진행 내역을 다시 불러온다.
필터	전체, 과태료, 과실비율, 리포트	유형별 이력만 표시한다.
목록	상담/분석/리포트 이벤트	선택한 항목의 상세 또는 리포트로 이동한다.
빈 상태	아직 과거 이력이 없습니다.	상담이나 리포트 저장 후 이력이 쌓인다고 안내한다.

4.5 UI-REPORT-WORKBENCH-001 리포트 작업대

영역	표시 내용	동작
헤더	리포트 작업대, 목록 새로고침, 리포트 생성 준비	저장 리포트 목록을 갱신하거나 생성 준비 상태를 시작한다.
리포트 목록	저장된 리포트 카드와 개수	리포트를 선택하면 미리보기가 열린다.
문서 미리보기	사고 리포트 개요, 근거, 후속 행동	리포트 문서를 검토한다.
근거·작업 패널	제출 자료, 관련 기준, 후속 행동, Agent 결과	PDF 다운로드 또는 근거 보기 액션의 조건을 보여준다.
빈 상태	선택할 리포트가 없습니다.	상담 결과에서 리포트를 저장하면 표시된다고 안내한다.

5. Git 업데이트 반영

5.1 확인 범위

2026-06-29부터 2026-07-06 현재까지 로컬 Git 이력을 기준으로 화면설계에 반영할 구현 변화를 확인했다.

5.2 주요 변경과 화면 반영

기간/PR 흐름	구현 업데이트	화면설계 반영
2026-06-29 #84~#93	agent result, display result, report metadata, download storage boundary, My Case summary, auth/agent/code table 기반 정리	내 사건, 과거 이력, 리포트 작업대를 저장된 상담·분석·리포트 재조회 화면으로 정의
2026-06-30 #94~#112	auth ownership guard, quota policy, Redis progress cache, object storage adapter, Google auth/JWT, frontend app shell, workbench UI 연결	비회원/회원 상태, Google 로그인 후 저장, 업로드/스캔, 리포트 목록·미리보기 UI 반영
2026-07-02 #115~#118	Google auth code flow, 과태료 이의가능성 판단, 법령 GraphRAG 검색	상담 입력 후 법령 근거·이의제기 가능성·후속 행동을 리포트 작업대에서 검토
2026-07-03 #121~#135	supervisor execution mode, fine notice sync upload, auth session spine, guest policy enforcement, chat worker report flow, scan worker report RAG flow 연결	상담 화면에 Agent mode, worker progress, file scan gating, guest policy, report generation 준비 상태 반영
2026-07-06 #136~#140	E2E demo hardening, worker progress polling, report quality UX, 과실비율 knowledge base RAG, text ML case search adapter 추가	리포트 작업대에 worker polling, report quality/partial report, 과실비율 근거 검색, 유사 사례 검색 결과 표시

5.3 최신 사용자 흐름

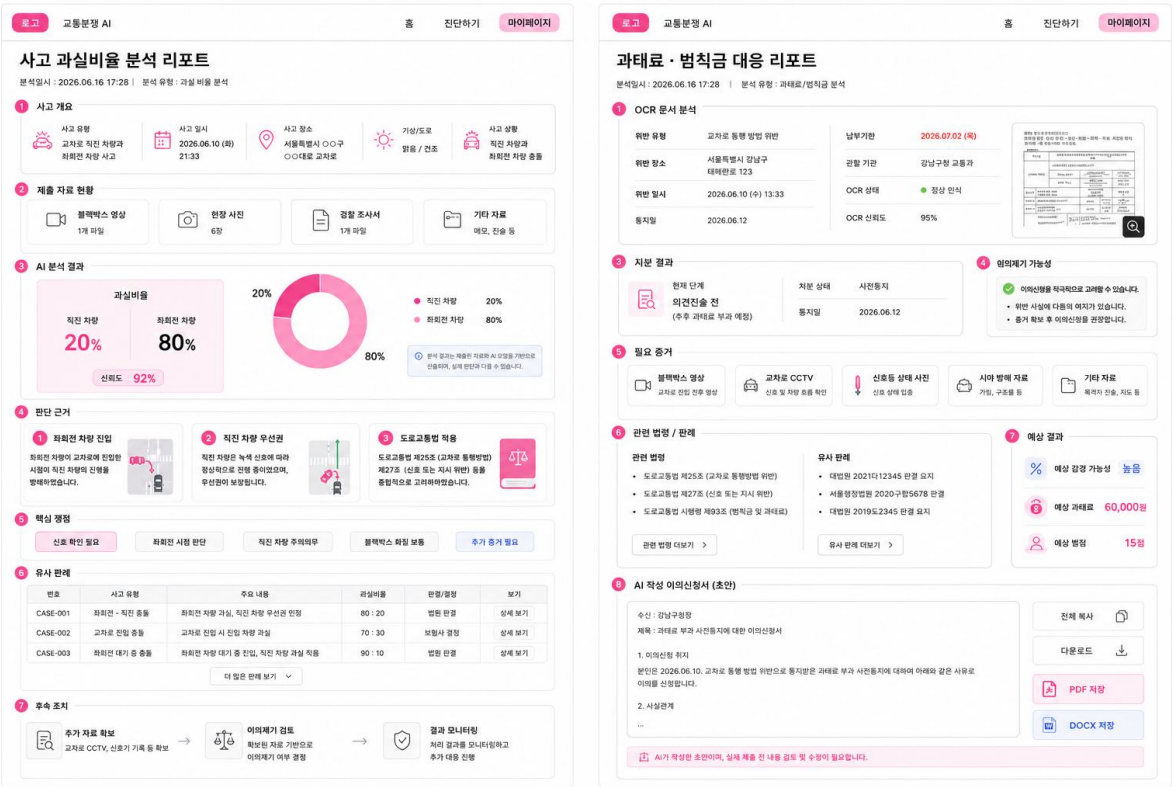
순서	최신 구현 근거	화면 요구사항
1	feature/mvp-auth-session-spine, feature/mvp-guest-policy-enforcement	사용자는 비회원 세션으로 상담을 먼저 시작할 수 있어야 한다.
2	feature/mvp-upload-login-gate, feature/fine-notice-upload-sync-bridge	자료 업로드와 정밀 분석은 상담 중 필요한 시점에 로그인 또는 정책 안내와 함께 연결한다.
3	feature/chat-message-worker-progress, feature/worker-progress-polling	worker 진행 상태를 대기/진행/완료 상태로 보여준다.
4	feature/mvp-chat-worker-report-flow, feature/mvp-scan-worker-report-rag-flow	상담 결과는 리포트 생성 준비 상태로 넘어가며, 리포트 작업대에서 목록·미리보기·근거를 확인한다.
5	feature/report-quality-ux	리포트가 부분 생성인지, 최종 검토가 필요한지, 제한 사항이 있는지를 UI에 표시한다.
6	feat-fault-ratio-knowledge-base, feature/text-ml-case-search-adapter	과실비율 리포트에는 인정기준/판례/유사 사례 검색 결과를 근거로 연결한다.

6. API 연결 초안

화면	필요 데이터	API 후보
UI-SERVICE-001	비회원 세션 생성 가능 여부, 현재 인증 상태	POST /api/auth/guest-session/, GET /api/auth/me/
UI-CHAT-001	세션, 메시지, 첨부 파일, Agent mode, worker 진행 상태	GET /api/chat/sessions/, POST /api/chat/sessions/, POST /api/chat/messages/, POST /api/files/, POST /api/analysis/jobs/, GET /api/analysis/jobs/{job_id}/
UI-CASE-001	사건 요약, 기한 임박, 저장 리포트, 최근 분석	GET /api/mypage/summary/, GET /api/history/, GET /api/reports/
UI-HISTORY-001	유형별 이력 목록, 필터 조건, 상세 진입 정보	GET /api/history/, GET /api/history/{id}/
UI-REPORT-WORKBENCH-001	리포트 목록, 미리보기, 근거, 작업 상태, 다운로드 링크	GET /api/reports/, GET /api/reports/{id}/, GET /api/reports/{id}/related-cases/, GET /api/reports/{id}/download/
Agent 운영	노드 상태, 실행 계획, worker progress, mock/sync 전환	GET /api/agents/nodes/, POST /api/agents/plans/run/, GET /api/analysis/results/{job_id}/

7. 상세 리포팅

7.1 UI-REPORT-FAULT-001 사고 과실비율 분석 리포트



사고 과실비율 분석 리포트 및 과태료 범칙금 대응 리포트

화면 목적

사용자가 사고 과실비율 분석 결과를 리포트 형태로 확인하고, 사고 개요, 제출 자료, AI 분석 결과, 판단 근거, 핵심 쟁점, 유사 판례, 후속 조치를 한 화면에서 검토할 수 있도록 한다.

진입 경로

진입 지점	조건
리포트 작업대	과실비율 리포트 선택
내 사건	과실비율 분석 또는 저장 리포트 항목 열기
과거 이력	과실비율 분석 이력 상세 진입
챗봇 결과	과실비율 분석 완료 후 리포트 생성 또는 상세보기

화면 구성

순서	영역	표시 데이터
1	헤더	화면 제목, 분석 일시, PDF 저장, 뒤로가기
2	사고 개요	사고 일시, 장소, 사고 유형, 차량 A/B, 핵심 상황
3	제출 자료	사고 사진, 블랙박스, 진술서, 보험사 자료, 자료 상태
4	AI 분석 결과	예상 과실비율, 책임 방향, 신뢰도, 주의 문구
5	판단 근거	도로교통법, 과실비율 인정기준, 보험사 기준, 적용 한계
6	핵심 쟁점	신호, 차선, 우선권, 속도, 회피 가능성, 증거 부족 지점
7	유사 판례·사례	사건번호, 사고 유형, 주요 내용, 과실비율, 결정 요지
8	후속 조치	추가 증거 요청, 보험사 대응, 이의제기 가능성, 리포트 다운로드

표시 정책

항목	기준
과실비율	확정 판단이 아니라 예상 또는 후보 값으로 표시한다.
신뢰도	입력 자료 충분성, 유사 사례 매칭, 법령 근거 수준에 따라 표시한다.
부분 리포트	partial_report이면 제한 사항과 추가 필요 자료를 반드시 표시한다.
유사 사례	text ML case search adapter 또는 RAG 결과를 근거로 연결한다.
법률 문구	법률 자문이 아니라 참고용 분석임을 명시한다.

사용자 액션

액션	동작
PDF 내려받기	리포트 PDF를 생성 또는 다운로드한다.
근거 보기	판단 근거, 판례, 보험사 사례 상세를 연다.
추가 자료 업로드	사진, 블랙박스, 진술서 등 누락 자료를 추가한다.
리포트 재생성	worker 또는 agent 결과 갱신 후 리포트를 다시 만든다.

7.2 UI-REPORT-FINE-001 과태료·범칙금 대응 리포트

화면 목적

사용자가 과태료·범칙금 고지서 분석 결과를 확인하고, OCR 결과, 처분 정보, 이의제기 가능성, 필요 증거, 관련 법령·판례, 예상 결과, 이의신청서 초안을 검토할 수 있도록 한다.

진입 경로

진입 지점	조건
리포트 작업대	과태료·범칙금 리포트 선택
내 사건	저장된 고지서 분석 항목 열기
과거 이력	과태료·범칙금 분석 이력 상세 진입
챗봇 결과	고지서 분석 완료 후 리포트 생성 또는 상세보기

화면 구성

순서	영역	표시 데이터
1	헤더	화면 제목, 분석 일시, PDF 저장, 뒤로가기
2	고지서 OCR 결과	위반 유형, 고지 번호, 위반 일시, 장소, 금액, 납부 기한
3	처분 결과	과태료/범칙금 구분, 벌점, 납부 상태, 의견제출 기한
4	이의제기 가능성	가능/검토 필요/낮음, 판단 사유, missing field
5	필요 증거	블랙박스, 사진, 현장 상황, 운전자 진술, 고지서 원본
6	관련 법령·판례	법령 조항, 시행규칙, 판례 또는 행정심판 사례
7	예상 결과	수용 가능성, 감경 가능성, 기각 가능성, 리스크
8	이의신청서 초안	제목, 제출 대상, 사실관계, 주장, 첨부 자료, 마무리 문구

표시 정책

항목	기준
OCR 상태	성공, 실패, 필드 누락, 재업로드 필요 상태를 분리한다.
이의제기 가능성	확정 승소 가능성이 아니라 입력 자료 기준의 검토 의견으로 표시한다.
법령 근거	GraphRAG 또는 법령 검색 결과의 최신성·적용 한계를 함께 표시한다.
초안 문구	사용자가 그대로 제출하기 전 검토가 필요하다는 안내를 포함한다.
다운로드	회원 또는 저장된 리포트 기준으로 PDF 다운로드를 활성화한다.

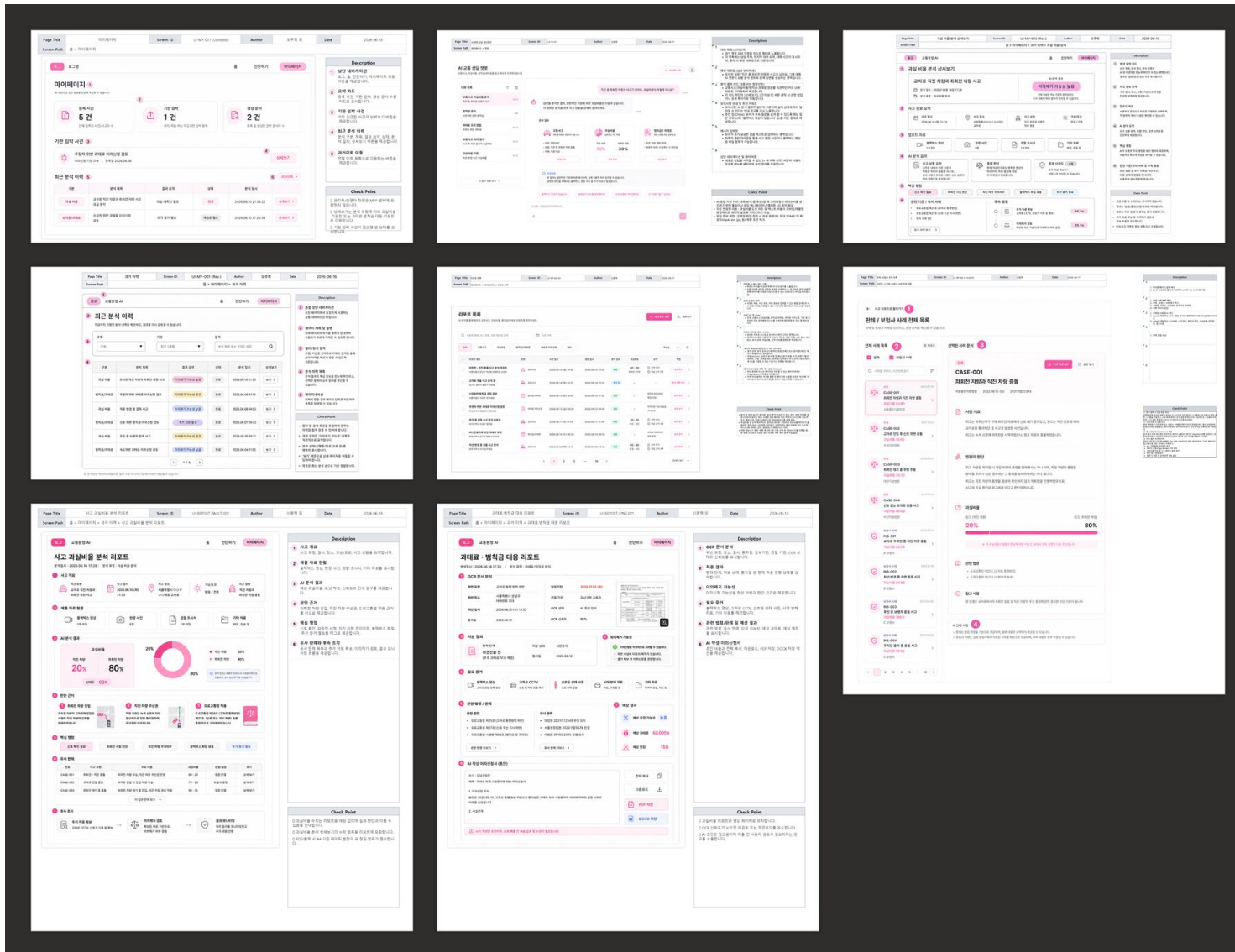
사용자 액션

액션	동작
PDF 내려받기	고지서 분석 리포트 또는 이의신청서 초안을 PDF로 저장한다.
근거 보기	법령, 판례, 행정심판 사례 상세를 확인한다.
누락 자료 추가	OCR 실패 또는 필드 누락 시 고지서 원본과 추가 증거를 다시 올린다.
초안 재생성	추가 자료 반영 후 이의신청서 초안을 다시 만든다.

8. 남은 결정 작업

우선순위	영역	남은 작업
높음	상담 준비 실패 상태	현재 오류 메시지에 재시도, 원인, mock 전환 또는 backend 연결 점검 안내를 추가한다.
높음	리포트 작업대	리포트 생성 준비 버튼 조건, worker 완료 후 목록 반영 시점, PDF 다운로드 활성화 기준을 확정한다.
높음	로그인 저장 정책	이번 세션만 유지와 Google 로그인 후 저장의 데이터 보관 범위, 만료 시점, 마이페이지 반영 기준을 확정한다.
보통	Agent mode 노출	async_worker, mock, sync를 최종 사용자 화면에서 숨기거나 쉬운 표현으로 바꿀지 결정한다.
보통	상세 리포팅	partial_report, report_quality, 유사 사례, 법령 근거를 어떤 순서와 배지로 보여줄지 확정한다.

부록. 통합 화면정의서 이미지



D:\dev\project\SKN27-FINAL-3Team\docs\assets\screen-design\final-screen-plan-complete-updated.png